

Week 2 Day 4: Runtime Config, Observability, Failure Drill

Overview

Day 4는 Day 3에서 만든 image와 Day 2에서 배운 storage/network를 바탕으로 runtime config와 관찰 방법을 깊게 다룬다. 같은 image라도 environment variable, env file, port, network, volume 조건이 달라지면 정상/장애 상태가 달라진다.

오늘의 핵심 질문은 다음과 같다.

container가 정상인지, 왜 실패했는지, 무엇을 지워도 되는지는 어떤 명령과 evidence로 판단하는가?

Day 4는 Compose 전 마지막 docker run 심화일이다. Compose로 넘어가기 전에 -e, --env-file, logs, inspect, exec, stats, restart policy, cleanup audit을 익힌다. 실습은 성공만 확인하지 않고 missing env, wrong port, wrong network, stale volume, bad image tag를 일부러 만들어 RCA로 정리한다.

Learning Goals

- -e, --env-file, .env.example로 runtime config를 주입한다.
- secret을 image, README, screenshot, terminal history에 남기지 않는 기준을 설명한다.
- docker logs로 stdout/stderr와 readiness message를 확인한다.
- docker inspect로 env, network, mount, port mapping을 확인한다.
- docker exec로 container 내부 process/filesystem/network를 확인한다.
- docker stats와 restart policy로 resource/crash 상태를 관찰한다.
- missing env, wrong port, wrong network, stale volume, bad image tag를 RCA로 분류한다.
- Day 2~4의 긴 명령을 Compose로 옮길 mapping을 만든다.

Lesson Index

- 1교시: environment variable과 runtime config - -e, --env-file, .env.example, image 밖 config
- 2교시: secret 비노출과 설정 파일 위험 - README/screenshot/history에 password/token을 남기지 않는 기준
- 3교시: logs 기반 정상/장애 확인 - docker logs, app stdout/stderr, DB readiness log
- 4교시: inspect/exec 기반 내부 확인 - filesystem, env, network, mount, process 확인
- 5교시: stats/resource/restart policy - CPU/memory 관찰, restart 옵션, crash loop 맛보기
- 6교시: 통합 failure drill - missing env, wrong port, wrong network, stale volume, bad image tag
- 7교시: cleanup/security audit - container/image/network/volume 정리, 삭제하면 안 되는 data 구분
- 8교시: Compose 준비 handoff - Day 2~4 긴 명령을 compose.yaml로 옮길 mapping 작성

Practice Files And Assets

자료	용도
assets/day4-runtime-observability-overview.png	Day 4 runtime config/observability 전체 구조 인포그래픽
labs/env-report/report.sh	environment variable 출력 실습
labs/env-report/.env.example	env file 형식과 secret masking 기준
Day 3 built image	runtime config와 logs/inspect/exec 실습 대상
Day 2 PostgreSQL network/volume	stale volume, wrong network failure drill
hands-on-lab.md	Day 4 전체 실행 흐름
assets/lesson-01-runtime-env-vars.png	runtime env var
assets/lesson-02-secret-risk.png	secret 비노출 기준
assets/lesson-03-docker-logs-readiness.png	logs/readiness
assets/lesson-04-inspect-exec-map.png	inspect/exec
assets/lesson-05-stats-restart-policy.png	stats/restart
assets/lesson-06-runtime-failure-drill.png	failure drill
assets/lesson-07-cleanup-security-audit.png	cleanup/security audit
assets/lesson-08-compose-mapping.png	docker run to Compose mapping

Required Evidence

Evidence	제출 기준
Env evidence	-e 또는 --env-file로 주입한 config와 secret masking
Log evidence	정상 startup log 또는 failure log 핵심 줄
Inspect evidence	env/network/mount/port 중 2개 이상
Exec evidence	container 내부 command 결과
Stats/restart evidence	resource 관찰 또는 restart policy 결과
Failure evidence	missing env, wrong port, wrong network, stale volume, bad image tag 중 하나 RCA
Cleanup evidence	container/image/network/volume 정리 결과와 data 보존 판단
Compose mapping evidence	긴 docker run 옵션을 compose 항목으로 옮긴 표

Official References

Topic	Reference	확인할 키워드
Docker run reference	https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/	env, ports, volumes, restart
Docker logs	https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/logs/	stdout/stderr
Docker inspect	https://docs.docker.com/reference/cli/docker/inspect/	low-level metadata
Docker exec	https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/exec/	inside container command
Docker stats	https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/stats/	resource usage
OWASP Secrets Management	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html	credential hygiene

Readiness And Cost Notes

- Day 4는 로컬 Docker runtime 실습이다. cloud resource, 유료 DB, Kubernetes cluster를 만들지 않는다.
- .env는 실습자의 로컬 파일로 두고, 공개 repository에는 실제 secret 값을 올리지 않는다.
- screenshot, README, terminal output에 password/token/MFA가 남지 않도록 마스킹한다.
- cleanup 명령은 container/image/network/volume을 구분하고, data 삭제 여부를 확인한 뒤 실행한다.

End-Of-Day Checklist

- [] -e 또는 --env-file로 runtime config를 주입했다.
- [] secret 값을 README/screenshot/history에 남기지 않았다.
- [] docker logs로 정상 또는 장애 로그를 확인했다.
- [] docker inspect로 env/network/mount/port 중 2개 이상을 확인했다.
- [] docker exec로 container 내부 상태를 확인했다.
- [] docker stats 또는 restart policy로 resource/crash 상태를 관찰했다.
- [] missing env, wrong port, wrong network, stale volume, bad image tag 중 하나를 RCA로 기록했다.
- [] container/image/network/volume cleanup audit을 수행했다.
- [] Day 5 Compose로 옮길 docker run option mapping을 작성했다.

Next Connection

Day 5는 Compose architecture lab이다. Day 4에서 정리한 port/env/volume/network/logs 옵션을 compose.yaml의 services, ports, environment, volumes, networks로 옮긴다.

Prerequisites

Day 4를 시작하기 전에 학생은 다음을 확인해야 한다.

항목	확인 명령	정상 기준
Docker daemon	<code>docker version</code>	client와 server 정보가 모두 출력
Day 3 image	<code>docker image ls</code>	paperclip-static-site:day3 또는 대체 실습 image
기본 image	<code>docker image ls</code>	nginx 또는 postgres가 없으면 pull 가능
terminal 위치	<code>pwd</code>	repository root 또는 lab directory
browser/curl	<code>curl --version</code>	HTTP 확인 가능
port 여유	18084 또는 실습 port 사용 가능	충돌 시 host port 변경

이 표는 설치 확인이 아니라 수업 중 failure domain을 줄이기 위한 preflight다. Docker daemon이 응답하지 않으면 Dockerfile, runtime option, Compose 중 어디를 고쳐도 해결되지 않는다.

Day 2~3 To Day 4 Mapping

Day 4는 Day 2의 storage/network와 Day 3의 image를 실제 runtime 운영 조건으로 묶는다.

이전 학습	Day 4 runtime 확인	evidence
Day 2 volume	mount가 붙었는지 inspect	mount source/destination
Day 2 network	container가 올바른 network에 있는지 inspect	network name/IP
Day 3 image	올바른 tag로 실행했는지 inspect	image ID/tag
runtime env	설정이 image 밖에서 들어갔는지 inspect/exec	env key, masked value
app state	정상/장애를 logs로 확인	startup/error log
process/filesystem	exec로 내부 확인	command output
cleanup	지울 것과 남길 것을 구분	cleanup audit

Academic/Workforce Standards Alignment

Day 4는 실습 중심이지만 평가 기준은 학술성과 실무성을 함께 포함한다.

기준	Day 4 적용	학생 evidence
ABET 문제 분석	긴 명령 기반 실행의 재현성 문제 분석	option mapping note
ABET 커뮤니케이션	다른 사람이 실행 가능한 README 작성	run/check/cleanup section
CS2023 Knowledge	image, network, volume, environment, observability 개념	개념 설명 문항
CS2023 Skill	run/logs/inspect/exec/stats 수행	command evidence
CS2023 Disposition	secret과 data 삭제 위험을 책임 있게 다룸	.env.example, cleanup warning
NIST NICE	configuration/credential hygiene	secret 비노출 기록
Bloom Analyze	장애를 config/start/runtime/cleanup으로 분류	RCA note
SRE practice	evidence와 postmortem-style learning	failure drill과 recheck

Operational Readiness Model

Day 4의 운영 준비성은 다음 네 단계로 본다.

단계	질문	좋은 답
Start	어떤 image와 option으로 실행하는가	tag, port, env, volume, network 명시
Check	정상 상태는 무엇인가	HTTP/SQL/log/status evidence
Recover	실패하면 어디를 보는가	logs, inspect, exec, stats
Cleanup	무엇을 지우고 무엇을 남기는가	container/image/network/volume 구분

실무에서는 start만 있는 문서는 부족하다. check와 cleanup이 빠지면 다음 사람이 정상 여부와 비용/데이터 위험을 판단할 수 없다.

Risk Register

위험	가능성	영향	Severity	완화
.env secret 노출	중간	높음	High	.env.example만 commit, 값 마스킹
volume data 삭제	중간	높음	High	실습 reset 전용으로 문서화
port 충돌	높음	낮음	Medium	WEB_PORT 변경
DB readiness 오해	중간	중간	Medium	healthcheck와 query 확인
container name/localhost 혼동	높음	중간	Medium	host/container 경계 표기
Docker daemon 미실행	중간	중간	Medium	preflight에서 확인
image pull 실패	낮음	중간	Medium	사전 image 확인 또는 네트워크 점검

Evidence Quality Rubric

항목	0점	1점	2점
Env	없음	주입만 함	required variable과 secret 비노출 설명
Logs	없음	출력만 붙임	정상/장애 기준 해석
Inspect	없음	전체 JSON dump	env/network/mount/port를 선별해 해석
Exec	없음	shell 접속만 함	내부 command로 원인 확인
Stats/restart	없음	실행만 함	resource/crash 의미 설명
Cleanup	없음	container만 삭제	image/network/volume data 경계 설명
RCA	없음	증상만 기록	원인 후보, fix, recheck, prevention
Handoff	없음	명령만 있음	expected result와 cleanup warning 포함

Common Misconceptions

오해	바로잡기
env는 image 안에 넣으면 편하다	환경별 설정은 runtime에 주입하는 것이 기본이다
logs만 보면 전부 알 수 있다	inspect/exec/stats와 함께 봐야 한다
host에서 container name으로 항상 접속할 수 있다	container name DNS는 Docker network 내부 기준이다
.env는 secret manager다	로컬 편의 파일이며 공개하면 위험하다
volume 삭제는 일반 cleanup이다	named volume data를 삭제할 수 있다
restart policy가 있으면 장애가 해결된다	반복 재시작은 원인 해결이 아니라 증상 완화일 수 있다

Suggested Day 4 Board

수업 중 칠판 또는 공유 문서에 다음 보드를 유지한다.

Run:

```
docker run ... -e ... -p ... -v ... --network ...
```

Check:

```
docker ps
```

```
curl / psql / pg_isready
```

Failure:

```
missing env / wrong port / wrong network / stale volume / bad image tag
```

Inspect:

```
docker logs
```

```
docker inspect
docker exec
docker stats
```

Cleanup:

```
docker stop / rm
docker image rm
docker network rm
docker volume rm # data reset
```

보드는 학생이 길을 잃었을 때 돌아올 수 있는 기준점이다.

Student Submission Template

```
## Week 2 Day 4 Submission
- OS / Docker Desktop or Engine:
- Runtime command:
- Env/config evidence:
- Logs evidence:
- Inspect evidence:
- Exec evidence:
- Stats/restart evidence:
- Network evidence:
- Failure drill:
- Cleanup evidence:
- Compose mapping for Day 5:
- Remaining blocker:
```

Instructor Review Checklist

- [] 학생이 host port와 container port를 구분한다.
- [] 학생이 host localhost와 Docker network 내부 container name을 구분한다.
- [] 학생이 .env.example과 실제 .env의 차이를 설명한다.
- [] 학생이 container/image/network/volume cleanup 차이를 설명한다.
- [] 학생이 logs/inspect/exec/stats를 구분해 사용한다.
- [] 학생이 정상과 장애를 서로 다른 evidence로 확인한다.
- [] 학생이 실패를 blame이 아니라 RCA 학습으로 기록한다.

Completion Definition

Day 4 완료는 다음 조건을 모두 만족할 때 선언한다.

1. runtime command가 명확하다.
2. env/config 주입 방식과 secret masking 기준이 기록되어 있다.
3. logs/inspect/exec/stats 중 필요한 evidence를 선별해 정상/장애를 판단했다.
4. missing env, wrong port, wrong network, stale volume, bad image tag 중 하나의 failure drill이 있다.
5. container/image/network/volume cleanup 명령과 data 삭제 위험이 README에 기록되어 있다.
6. Day 5 Compose로 옮길 option mapping이 있다.

이 정의는 Day 5 통합 실습과 Week 2 최종 평가의 기준으로 이어진다.